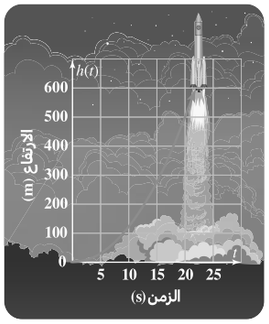
For Qatar MoE Use Only

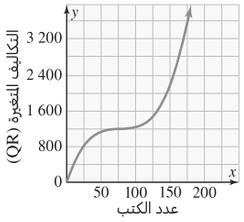
## تدرَّب وحُل مسائل

### طبّق

**30.** **فكّر وثابر في الحل** ينمذَج الارتفاع $h$ للصاروخ زحل(5) بالأمتار بعد مرور $t$ ثانية على إطلاقه بالتمثيل البياني المبيّن أدناه. لاحظ أن التمثيل البياني لا يمثّل المسار الفعلي للصاروخ، وذلك لأن إطلاق الصاروخ تأخر بمقدار 60 s بسبب مشكلة تقنية. صِف التأثير على $h(t)$ باستعمال إزاحة. ارسم التمثيل البياني لارتفاع الصاروخ بعد $t$ ثانية من زمن الإطلاق الأصلي.




**31.** **روابط في الرياضيات** تُصنَّف تكاليف إنشاء دار نشر جديدة إلى تكاليف ثابتة مثل الإيجار والتأمين، وتكاليف متغيرة مثل المواد والعاملين. التكاليف الثابتة لا يطرأ عليها تغيير، بينما تتغير التكاليف المتغيرة مع تغيّر عدد العناصر المنتَجة. يبيّن التمثيل البياني التكاليف الأسبوعية المتغيرة استنادًا إلى عدد الكتب المنتَجة.




**a.** إذا كانت التكاليف الأسبوعية الثابتة تساوي QR 1 200، ارسم تمثيلًا بيانيًا يبيّن النفقات الإجمالية في الأسبوع.

**b.** أوجد التكلفة الإجمالية لإنتاج 75 كتابًا في أسبوع واحد.

### تدرَّب على اختبار

**32.** أي مما يلي صحيحًا عن التمثيل البياني للدالة $f(x) = (x-2)^2 - 3$؟ اختر كل ما ينطبق.

**A.** هو قطع مكافئ مفتوح إلى الأعلى.

**B.** هو قطع مكافئ مفتوح إلى الأسفل.

**C.** الرأس هو $(2, -3)$.

**D.** الرأس هو $(-2, -3)$.

**E.** الرأس هو $(2, 3)$.

**33.** **اختبار SAT/ACT** كيف تمت إزاحة الدالة $f(x) = \sqrt{x}$ للحصول على التمثيل البياني للدالة $g(x) = \sqrt{x+5} + 6$؟

Ⓐ 5 وحدات إلى الأعلى و 6 وحدات إلى اليمين.

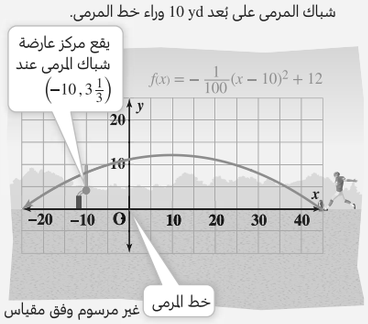
Ⓑ 5 وحدات إلى اليمين و 6 وحدات إلى الأسفل.

Ⓒ 5 وحدات إلى اليسار و 6 وحدات إلى الأعلى.

Ⓓ 5 وحدات إلى اليسار و 6 وحدات إلى الأسفل.

Ⓔ 5 وحدات إلى الأسفل و 6 وحدات إلى اليسار.

**34.** **مهمة أدائية** تحاول في مباراة كرة قدم افتراضية على الكمبيوتر أن تسدد هدفًا. يمكن نمذجة كل تسديدة في المباراة بإزاحة أفقية للدالة المبيّنة أدناه. افترض أن الإزاحات مقربة إلى أقرب جزء من عشرة من اليارد. يقع شباك المرمى على بُعد 10 yd وراء خط المرمى.



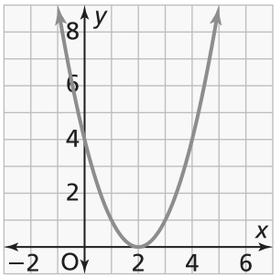

**الجزء A** كم تبعد عن خط المرمى الكرة الموضوعة في الشكل أعلاه؟ 44.6 yd

**الجزء B** ما أقصى بُعد عن خط المرمى يمكن وضع كرة القدم عنده لتعبر التسديدة العارضة؟ 54.0 yd

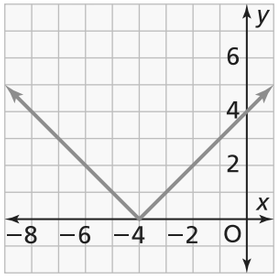
**الجزء C** اكتب الدالة التي تمثل التسديدة في الجزء B. $g(x) = -\frac{1}{100}(x-9.4)^2 + 12$



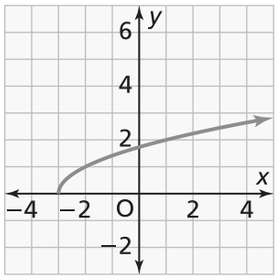
**20.**



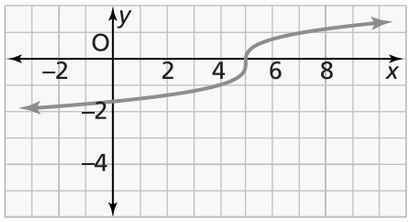

**21.**




**22.**




**23.**



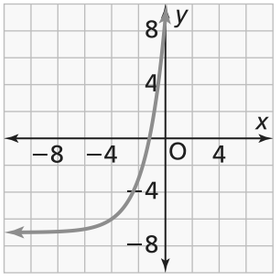

**24.** $y = (x-1)^2$

**25.** $y = \sqrt[3]{x+6}$

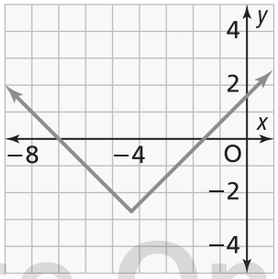
**26.** $y = |x+10|$

**27.** $y = \sqrt{x-5}$

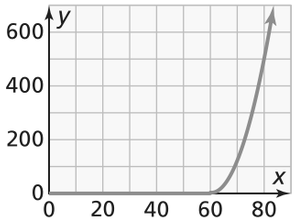
**28.**



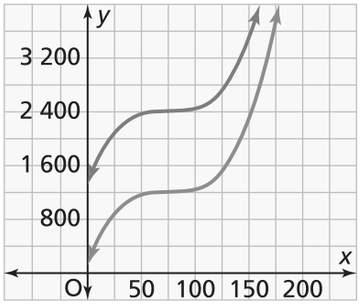

**29.**




**30.** يمثل التأخر إزاحة مقدارها 60 وحدة إلى اليمين.




**31.** **a.**




**b.** QR 2 400

For Qatar MoE Use Only